

Práctica No.2: Respuesta transitoria de circuitos de 1er y 2do orden

Grupo 4, Equipo 4

Santiago Cadena, scadena@unal.edu.co, Sergio Pallares, spallares@unal.edu.co

Resumen—In this laboratory practice, a practical measurement problem was solved in which the values of the capacitance and resistance of a current pulse generator were to be found from the characteristics of the response of a current signal. Also, the transistor responses of the RC, RL and RCL circuits were analyzed qualitatively, quantitatively and graphically. In the end, important conclusions were reached.

Index Terms—RC, RL and RCL, transistor responses, characteristics of the response.

I. INTRODUCCIÓN

EN esta práctica de laboratorio se pretende encontrar los valores de la resistencia R y la capacitancia C de un modelo equivalente de un generador de impulsos de corriente (Figura 1) dado el valor del inductor, el periodo de oscilación subamortiguado y el instante de tiempo en que ocurre el pico máximo de corriente.

También se simularán y analizarán las respuestas transitorias de circuitos RC, RL y RLC, realizando equivalentes Thévenin, hallando las constantes de tiempo para cada circuito (τ) y calculando los coeficientes de amortiguamiento (α) y frecuencias de amortiguamiento (ω_0) correspondientes.

II. SITUACIÓN PROBLEMA

Haciendo el análisis a partir de KVL obtenemos la siguiente ecuación:

$$Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt = 0 \quad (1)$$

Al derivar para eliminar la integral de la ecuación obtenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Valiéndonos de los valores iniciales $i(0) = I_L$, $v(0) = V_C$, donde V_C es el voltaje en el capacitor en el momento $t = 0$ y I_L es la corriente en el inductor en el mismo momento, podemos resolver dicha ecuación. Además sabemos que la solución debe tener la forma:

$$i(t) = Ae^{st} \quad (2)$$

Que al sustituir en la ecuación diferencial, se obtiene:

$$Ae^{st} \left(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} \right) = 0 \quad (3)$$

Primero definimos los siguientes valores, importantes para resumir los cálculos:

$$\zeta = \frac{1}{2}R\sqrt{\frac{C}{L}}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \alpha = \frac{R}{2L}$$

Entonces, sabiendo que es un circuito sub-amortiguado el valor de s es:

$$s_1, s_2 = (-\zeta \pm i\sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_0 \quad (4)$$

Reemplazando en la ecuación (2), obtendríamos luego de aplicar la identidad de Euler lo siguiente:

$$i(t) = e^{-\alpha t} (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t) \quad (5)$$

Donde:

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

La ecuación (5) también la podemos ver de la siguiente manera:

$$i(t) = Ae^{\alpha t} \sin(\omega_d t + \theta) \quad (6)$$

Utilizaremos la primera derivada y la condición de valor inicial para despejar:

$$\frac{di}{dt} = -\alpha \sin(\omega_d t + \theta) + \omega_d \cos(\omega_d t + \theta) = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\omega_d}{\alpha} = \tan(\omega_d t + \theta) \quad (8)$$

Se toma un $\theta = 0$ asumiendo que no existe un desfase en la señal de salida. Ahora con las condiciones ($T = 52,2\mu s$, $t = 10,3\mu s$) que da la situación problema, se puede trabajar para hallar los valores de R y C .

$$\omega_d = \frac{2\pi}{T}$$

Reemplazando en (9):

$$\alpha = \frac{\omega_d}{\tan(\omega_d t)} = \frac{2\pi/T}{\tan((2\pi/T)t)} \quad (9)$$

$$\alpha = \omega_0 \zeta \quad (10)$$

Despejando R :

$$R = 2\alpha L = 13,74\Omega$$

Ahora para hallar el valor de C , como t es el instante de tiempo en que ocurre el pico máximo de corriente se debe cumplir que en (7) el seno sea igual a 1. Por lo tanto:

$$\omega_d t = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} t = \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1} t = \frac{\pi}{2} \quad (11)$$

Luego de realizar las sustituciones restantes, simplemente nos queda que C:

$$C = \frac{4Lt^2}{(\pi L)^2 + (Rt)^2} = 26,19nF$$

Las siguientes simulaciones corresponden a lo esperado en la práctica, aunque realmente no se pudo obtener esta función con los valores hallados en esta guía.

Númericamente se hicieron los anteriores cálculos para hallar R y C, de acuerdo con los parámetros t y T. Sin embargo, gráficamente se obtuvieron pequeñas discrepancias.

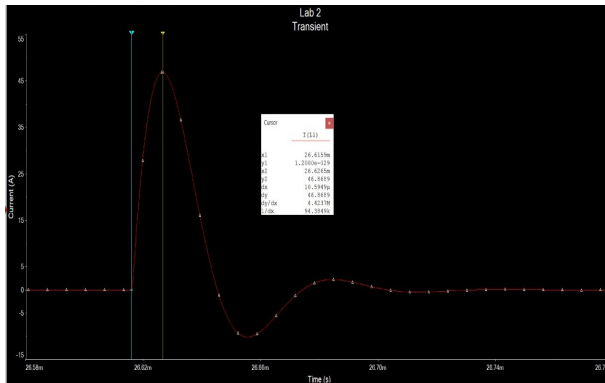


Figura 1: Tiempo en el que la corriente alcanza su valor máximo

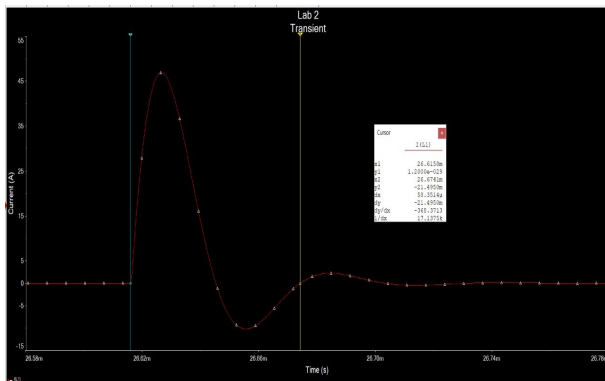


Figura 2: Periodo subamortiguado de la señal de salida

III. CÁLCULOS Y SIMULACIONES DE LOS DISEÑOS

III-A. Montaje 1

Para el circuito anterior, se pide encontrar la corriente y voltaje que pasa por un inductor y un capacitor respectivamente que están conectados a las terminales A-B.

Primero procederemos a encontrar el equivalente Thévenin para hacer el análisis mucho más sencillo.

Para este circuito se escogió el valor de la fuente de pulsos como 5V High, 5V Low con un periodo de 1s.

Resistencia Equivalente

$$R_{eq} = (R_1 // R_2) + R_3 + R_4 = 7,67K\Omega$$

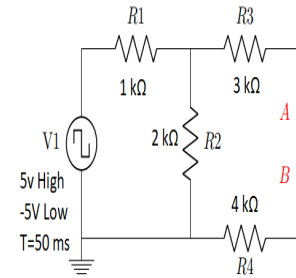


Figura 3: Montaje 1

Voltaje Thévenin

$$V_{th} = \frac{V_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 3,33 \text{ V High}, -3,33 \text{ V Low}.$$

Recordando que $C \frac{\partial V}{\partial t} = i$ y $\frac{L \partial i}{\partial t} = V$.

Primero analizaremos el circuito cuando un capacitor está conectado en A-B. Hago una transformación de la fuente de voltaje a una fuente de corriente, y después procedo a realizar análisis de nodos, donde las ecuaciones quedan:

$$\begin{aligned} i &= i_R + i_C \\ i &= \frac{V}{R} + \frac{C \partial V}{\partial t} \\ iR - V &= \frac{RC \partial V}{\partial t} \end{aligned}$$

Desarrollo la ecuación diferencial por variables separables:

$$\begin{aligned} \int_{t'=t_0}^{t'=t} \frac{dt'}{RC} &= \int_{V'=V_0}^{V'=V} \frac{dV'}{iR - V} \\ \frac{t - t_0}{RC} &= \ln \left(\frac{iR - V_0}{iR - V} \right) \end{aligned}$$

$$V(t) = (V_0 - Ri)e^{-(t-t_0)/RC} + Ri$$

Observamos que la constante de tiempo para el circuito RC es

$$\tau = R_{eq}C = (7,67K\Omega)(1\mu F) = 7,67ms$$

Como sabemos que la fuente es una función periódica, la función $v(t)$ queda:

$$V(t) = \begin{cases} -3,33e^{\frac{-t}{7,67ms}} + 3,33 \text{ V}, & 0 < t < 1 \text{ s} \\ 6,67e^{\frac{t-1s}{-7,67ms}} - 3,33 \text{ V}, & 1 < t < 2 \text{ s} \\ \vdots & \end{cases} \quad (12)$$

En el circuito RC cuando la resistencia aumenta, es decir cuando τ aumenta, la respuesta transitoria no se va a hacer notoria, mientras que cuando R disminuye pasa lo contrario, va a ser mucho más notoria la respuesta transitoria.

Cuando el inductor está conectado en A-B, hacemos análisis de malla, y desarrollamos la siguiente ecuación:

$$V_1 = V_R + V_L$$

$$V_1 = Ri + L \frac{\partial i}{\partial t}$$

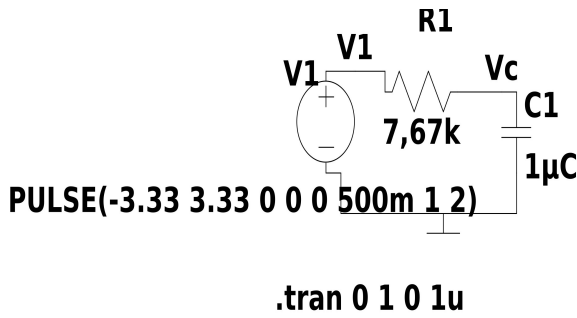


Figura 4: Circuito RC equivalente

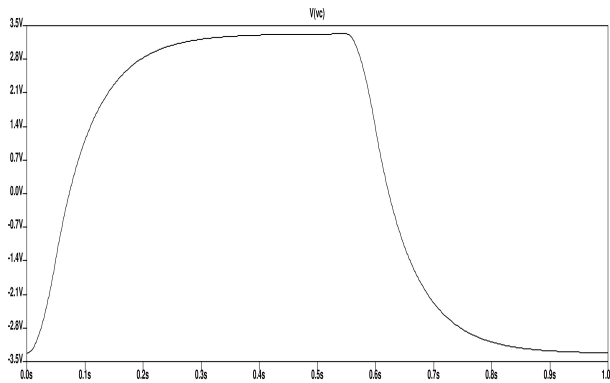


Figura 5: Gráfica Voltaje vs tiempo del capacitor

$$\int_{i'=i_0}^{i'=i} \frac{L di}{V_1 - Ri} = \int_{t'=t_0}^{t'=t} dt$$

$$i(t) = (i_0 - \frac{V_1}{R})e^{-R(t-t_0)/L} + \frac{V_1}{R}$$

Observamos que la constante de tiempo para el circuito RL es

$$\tau = L/R_{eq} = (100mH)/(7,67K\Omega) = 13,04\mu s$$

$$i(t) = \begin{cases} -0,43e^{-\frac{t}{13,04\mu s}} + 0,43 \text{ mA}, & 0 < t < 1 \text{ s} \\ 2(0,33)e^{-\frac{t-1s}{13,04\mu s}} - 0,43 \text{ mA}, & 1 < t < 2 \text{ s} \\ \vdots \end{cases} \quad (13)$$

Cuando variamos la resistencia equivalente del circuito, la constante del tiempo también varía. Por lo que si aumentamos mucho la resistencia, en el circuito RL se hace muy notoria la respuesta transitoria; cuando disminuimos la resistencia pasa lo contrario.

Para el circuito RLC, procederemos a describir la ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff:

$$\frac{d}{dt}V_1 = \frac{d}{dt}V_R + \frac{d}{dt}V_C + \frac{d}{dt}V_L$$

$$\frac{d}{dtL}V_1 = \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{i}{CL} + \frac{d^2i}{dt^2}$$

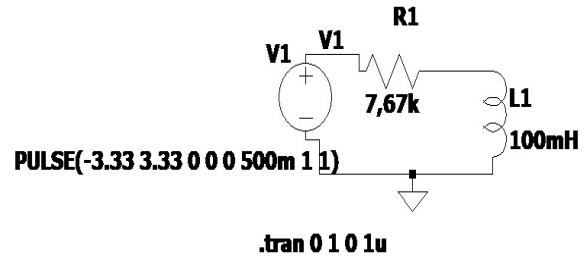


Figura 6: Circuito RL equivalente

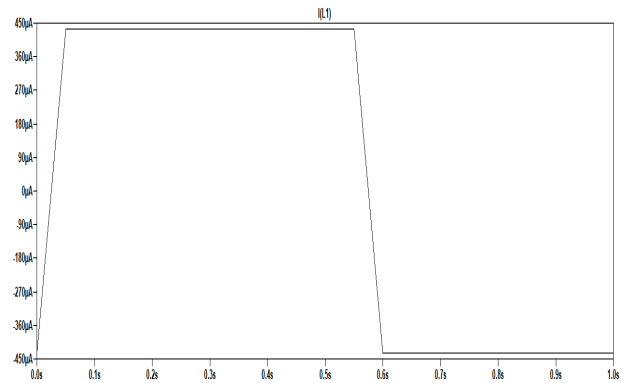


Figura 7: Gráfica corriente vs tiempo del inductor

Donde el factor de amortiguamiento es $\zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$ y la frecuencia natural es $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Así, la ecuación diferencial queda de la siguiente forma:

$$\omega_0^2 i(\infty) = 2\zeta\omega_0 \frac{di(t)}{dt} + \omega_0^2 i(t) + \frac{d^2 i(t)}{dt^2}$$

La solución para la respuesta natural queda:

$$i(t) = e^{(-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_0 t}$$

Donde el coeficiente de amortiguamiento $\alpha = \zeta\omega_0$, la solución queda de la siguiente forma:

$$i(t) = e^{-\alpha t} \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega^2} \text{ mA}$$

Respuestas Transitorias

Sobre-amortiguado ($\zeta > 1$):

Las raíces son reales, negativas y diferentes:

$$i(t) = A_1 e^{-t/\tau_1} + A_2 e^{-t/\tau_2} \text{ mA}$$

Críticamente-amortiguado ($\zeta = 1$):

Las raíces son reales, negativas e iguales:

$$i(t) = A e^{-t/\tau} \text{ mA}$$

Sub-amortiguado ($0 < \zeta < 1$):

Las raíces son complejas conjugadas:

$$i(t) = A e^{\alpha t} \cos(\omega_d t + \theta) \text{ mA}$$

donde $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$.

No amortiguado ($\zeta = 0$):

Las raíces son puramente imaginarias:

$$i(t) = A \cos(\omega_d t + \theta) \text{ mA}$$

A continuación están las simulaciones de los diseños, en donde se escogió arbitrariamente valores de la inductancia, capacitancia y resistencia para que coincidieran según sea el factor de amortiguamiento ζ .

Coficiente de amortiguamiento:

$$\alpha = \zeta \omega_0 = \frac{R}{2L}$$

Frecuencia de resonancia:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

■ Respuesta Sobreamortiguada

$$\alpha = 38,350 \text{ [KHz]}, \quad \omega_0 = 3,162 \text{ [kHz]}$$

$$i(t) = e^{t(-3850+38219,42)} + e^{t(-3850-38219,42)} \text{ mA}$$

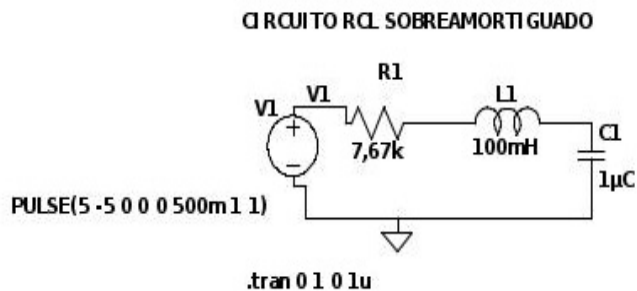


Figura 8: Circuito RLC con respuesta sobreamortiguada

■ Respuesta Críticamente Amortiguada

$$\alpha = 260,88 \text{ [Hz]}, \quad \omega_0 = 260,82 \text{ [Hz]}$$

$$i(t) = -0,1e^{-t}(1+t) \text{ mA}$$

■ Respuesta Subamortiguada

$$\alpha = 2,5 \text{ [KHz]}, \quad \omega_0 = 3,162 \text{ [kHz]}$$

$$i(t) = e^{-2500t} \cos(1936t) \text{ mA}$$

■ Respuesta No amortiguada

$$\alpha = 0 \text{ [Hz]}, \quad \omega_0 = 3,162 \text{ [kHz]}$$

$$i(t) = \cos(3162t) \text{ mA}$$

Las gráficas de la corriente en función del tiempo para todas las respuestas se encuentran en los anexos.

CIRCUITO RCL CRITICAMENTE AMORTIGUADO

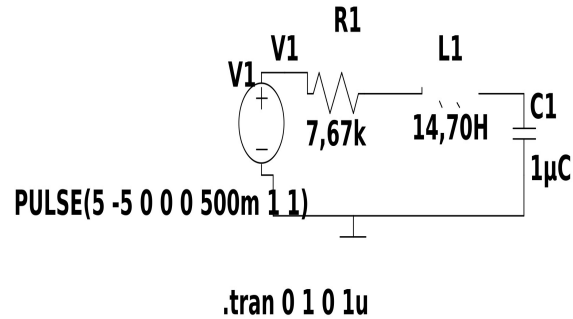


Figura 9: Circuito RLC con respuesta críticamente amortiguada

CIRCUITO RCL SUBAMORTIGUADO

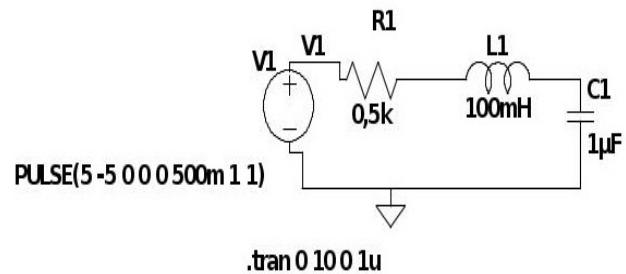


Figura 10: Circuito RLC con respuesta subamortiguada

III-B. Preguntas

- ¿Qué sucede con la respuesta transitoria en un circuito RC y RL al variar la R equivalente?

Cuando variamos la resistencia equivalente del circuito, la constante del tiempo también varía.

En el circuito RC, cuando la resistencia aumenta, la respuesta transitoria no se va a hacer notoria, mientras que cuando R disminuye pasa lo contrario.

En el circuito RL, si aumentamos mucho la resistencia, se hace muy notoria la respuesta transitoria; cuando disminuimos la resistencia pasa lo contrario.

- ¿Qué diferencias hay en las formas de onda crítica, subamortiguada y sobreamortiguada para un circuito RLC?

Cuando la forma es subamortiguada, inicialmente es de forma senoidal, sin embargo, se va amortiguando, es decir, la amplitud de la onda va decayendo hasta finalmente llegar a 0.

Cuando la onda es crítica, la forma solo alcanza un pico y a medida que pasa el tiempo la onda se va aplanando hasta llegar finalmente a una corriente nula.

Cuando la respuesta es sobreamortiguada, el pico que alcanza es más pequeño en comparación con el caso críticamente

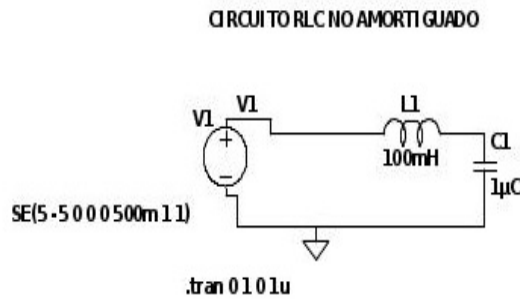


Figura 11: Circuito RLC con respuesta No amortiguada

amortiguado; de ahí en adelante la corriente va decayendo exponencialmente hasta llegar a 0.

- ¿Qué representan α y ω_0 en las gráficas de respuesta transitoria de un circuito RLC? ¿Cómo se pueden identificar mediante las gráficas obtenidas?

α y ω_0 son básicamente los parámetros de la respuesta en un circuito RLC; según qué valores tengan determinarán el tipo de respuesta. Es decir, esos parámetros modificarán la frecuencia de la señal y la potencia exponencial. Bajo estos 2 parámetros se sabrá si la función decae rápido o lento, y en cuánto tiempo se repite un ciclo de la onda.

- ¿Es posible obtener en la práctica cada una de las respuestas transitorias para cada uno de los circuitos RL, RC y RLC? Justifique.

Por supuesto, mientras tengamos conocimiento de la energía que posea el circuito podremos saber la respuesta transitoria de un RL, RC y para cualquiera de las 3 posibles respuestas de un RLC. Además dichas respuestas también dependerán de los valores que conocemos de los elementos del circuito.

- ¿La impedancia de la fuente o generador de señales tiene algún impacto en la respuesta transitoria? Justifique.

Sí, ya que altera la impedancia equivalente del circuito, ya sea un circuito RC, RL o RLC, y por lo tanto altera la constante de tiempo τ de la respuesta transitoria de la corriente. Si la resistencia del generador es del orden de los kilohmios, y los capacitores son del orden de μF o los inductores del orden mH, entonces el cambio será bastante visible.

IV. CONCLUSIONES

- Cuando en un circuito RLC la frecuencia de la señal de entrada es muy alta, el inductor tiende a generar una mayor resistencia al paso de la corriente, es decir, su impedancia es mayor. Lo contrario ocurre con un capacitor, que su impedancia disminuye a medida que la frecuencia de la señal es más alta.
- Por las propiedades de la capacitancia y la inductancia, observamos que la respuesta de la corriente en un circuito RC o RL con una fuente DC es transitoria, es decir decae exponencialmente durante un tiempo hasta llegar a 0.

- El valor de la constante de tiempo es muy importante ya que es el parámetro de la caída exponencial de la corriente/voltaje en un circuito RL o RC, y depende de R, L o C.
- En una conexión práctica, hay que tener en cuenta qué valores de un capacitor o un inductor se van a conectar a un generador, dado que el generador o fuente puede tener en su interior capacitancias parásitas que alteran la señal de salida visible en un osciloscopio.
- La frecuencia de resonancia y el factor de amortiguamiento dependen de la capacitancia y la inductancia, y son parámetros muy importantes en la respuesta de corriente de un circuito en serie RLC.

V. ANEXOS

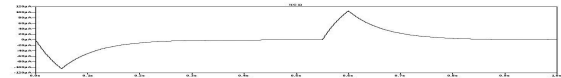


Figura 12: Respuesta sobreamortiguada

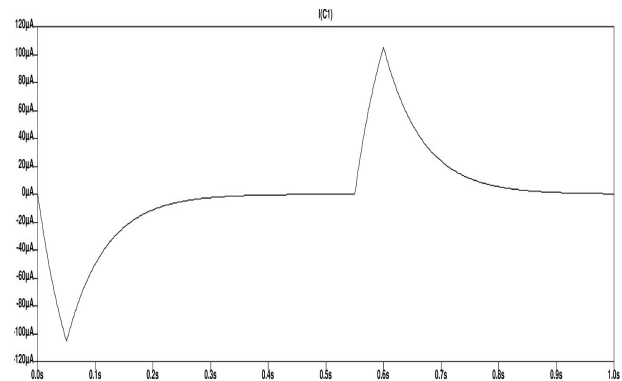


Figura 13: Respuesta críticamente amortiguada

REFERENCIAS

- [1] C. Alexander and M. Sadiku, *Fundamentos de circuitos eléctricos*, 3rd ed. México: McGraw-Hill, 2006.
- [2] Facultad de Ingeniería, UNAM, *Respuesta transitoria de circuitos RLC*, Ciudad de México, 2008.
- [3] Hayt, W., Kemmerly, J., Phillips, J. and Durbin, S., 2012. *Análisis de circuitos en ingeniería*, 8th ed. México: Pablo Roig Vázquez, pp.319-330.
- [4] *MULTISIM*. Austin, Texas, Estados Unidos: National Instruments, 2019.